Werkvorschriften

Zusätzliche Weisungen der Eniwa AG

1 Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Grundsätzlich gelten die aktuell gültigen Werkvorschriften CH. Die Eniwa AG kann die vorliegende Weisungen jederzeit dem aktuellen Stand der Technik anpassen, ändern oder ergänzen. Die Eniwa AG wird nachfolgend als VNB bezeichnet.

1.2 Leistungsfaktor

Der Leistungsfaktor am Messpunkt soll zwischen 0.9 induktiv und kapazitiv betragen. Ermittlung durch Messung der monatlichen Wirk- und Blindenergie.

1.3 (Haus) – Anschlusspunkt (AP) und Verknüpfungspunkt (V)

Eigentumsgrenze bei Niederspannungsanschluss:

a) Bei unterirdischer Zuleitung: Die Eingangsklemme des Anschlussüberstromunterbrechers

b) Bei oberirdischer Zuleitung: Die Abspannisolatoren des Hausanschlusses (die Leitung steht bis und mit Abspannisolatoren im Eigentum des VNB, danach inkl. Einführungen im Eigentum des Liegenschaftsbesitzers.

c) Bei Dachständeranschluss: Die Isolatoren auf dem Dachständer (die Leitung steht bis und mit Isolatoren inkl. Rohr im Eigentum des VNB)

2 Meldewesen

2.1 Meldepflicht

Die Meldeformulare stehen auf unserer Homepage zur Verfügung (www.eniwa.ch > Energie > Strom > Stromnetz).

Die Formulare können auch mit entsprechender Software (z. B. ElektroForm) erstellt werden. ElektroForm-Mailadresse Eniwa AG: elektroform@eniwa.ch

2.2 Installationsanzeige (IA)

Bei Messeinrichtungen mit mehr als 4 Bezügern ist zusätzlich eine Dispositionszeichnung der Installationsanzeige beizulegen. Dabei ist die Anordnung der Tarifapparate gemäss Schema 2.4.2 zu beachten.

5 Netz- und Hausanschlüsse

5.1 Erstellung des Netzanschlusses

Art und Anforderungen an den Überstromunterbrecher sind im Schema 4.1.4 festgehalten.

5.2 Hausleitungen

Der maximale Spannungsfall bei ungemessenen Hausleitungen ist im Schema 5.4.3 geregelt.

6 Bezüger- und Steuerleitungen

7.1 Steuerleitungen

Die Steuerfunktionen sind gemäss Schema 6.2.7/1 zu wählen. Auf das Anbringen einer Legende kann verzichtet werden.

Steuerleitungen dürfen auf Unterverteilungen/ Wohnungsverteilungen nicht abgeschlauft werden.

7 Mess- und Steuereinrichtungen

7.1 Allgemeines

Der VNB verifiziert sich mit dem Branchendokument «Metering Code Schweiz» des VSE. Die Kommunikationseinrichtungen werden durch den VNB oder dessen Beauftragten montiert und die Inbetriebnahme durchgeführt. Die bauseitige Kommunikationsverkabelung trägt der Eigentümer.

Die Messapparate und Rundsteuerempfänger werden durch den VNB geliefert und montiert.

Die zur Steuerung von Verbrauchern-, Energieerzeugungsanlagen- und Speicheranlagen erforderlichen Schaltapparate wie Schütze, Relais, Schalter etc. müssen plombierbar sein.

Schaltapparate sind bauseitig zu liefern, zu montieren und zu unterhalten.

Die Messeinrichtungen sind dauerhaft in Betrieb zu halten. Allfällige Hauptschalter sind nach der Messeinrichtung anzuordnen.

7.2 Fernauslesung

Werden die Zähler im Innern des Gebäudes angeordnet, muss eine Leerrohrverbindung für die Antenneninstallation vorgesehen werden. Das Rohr ist von der Hauptverteilung an die Fassade bzw. in den Empfangsbereich des Mobilfunknetzes zu verlegen. Die Dimensionierung beträgt M25 und eine maximale Länge von 20 m (Dämpfungsverluste) darf nicht überschritten werden. Die Installationen sind bauseitig zu erstellen.

Eniwa AG · Industriestrasse 25 · CH-5033 Buchs AG
T +41 62 835 00 10 · info@eniwa.ch · www.eniwa.ch

7.3 Kommunikation über das Niederspannungsverteilnetz

Die Eniwa AG kommuniziert mit den Mess- und Steuergeräten mittels PLC über das Niederspannungsverteilnetz. Die Frequenzbänder 5 – 95 kHz (Cenelec-A-Band) und 150 – 500 kHz (FCC-Band) sind entsprechend zu schützen. Für Geräte und Anlagen, die an das Niederspannungsverteilnetz angeschlossen werden und Störungen verursachen können, müssen Massnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel Sperrfilter, so dass die Kommunikation gewährleistet bleibt.
In Mehrfamilienhäusern ist die Eniwa AG berechtigt Geräte zu Kommunikationszwecken, wie zum Beispiel Datenkonzentratoren für Smart Meter, zu installieren. Dazu ist ein Zählerplatz zur Verfügung zu stellen.
Es wird eine Bezügersicherung 3P Gr.II benötigt.
Verdrahtung auf den Zählerplatz mit 3PN 2,5 mm².
Die Realisierung hat gemäss Zeichnung WV Eniwa A 6.2.7/10 zu erfolgen.
Grundsätzlich dürfen Smart Meter Zähler nicht vom Netz getrennt werden. Eine Abschaltung der Anlage muss nach dem Zähler erfolgen. Die Abschaltung eines Zählers führt zu Fehlermeldungen im Verarbeitungssystem, welche zu zeitintensiven Abklärungen führen. Werden Smart Meter Zähler wegen Installationsarbeiten länger als eine Woche vom Netz getrennt ist dies dem Verteilnetzbetreiber vorgängig per Mail zu melden. EDM.Office@eniwa.ch.

7.4 Zählersteckklemmen

Bei Neubauten, Umbauten und Änderungen der Verteilung an direktmessenden Zähler sind Zählersteckklemmen 80A/100A (z. B. E-Nr. 169.027.024) vorzubereiten. Die Zählersteckklemmen sind bauseitig zu liefern. Die Zählersteckklemme ist mit einer transparenten Haube gegen Staub zu sichern. Die dazugehörigen Überführungsstifte sind dem VNB zu liefern oder beim Zählerplatz zu deponieren. Fehlende Überführungsstifte werden dem Installateur in Rechnung gestellt.

8 Verbraucheranlagen

8.1 Allgemeines

Die folgenden Verbraucher oder Anlagen sind sperrpflichtig:

- Wärmepumpen (WP)
- Ladestationen PW

Die Verdrahtung hat gemäss den Schemata der Eniwa AG zu erfolgen. Bestehende Verbrauchanlagen (Elektroheizungen, Boiler) werden weiterhin gesteuert.
Gemäss Art.31f StromVV hat der Kunde das Recht, die Steuerung des VNB gemäss 8.1.1 zu untersagen. Nicht untersagen kann der Kunde die Installation des Steuergerätes und dessen Anwendung zur Aufrechterhaltung dessicheren Netzbetriebes. (Art 8c Abs. 5 und 6 StromVV)

9 Kompensationsanlagen, Aktivfilter und Saugkreisanlagen

9.1 Allgemeines

Die Rundsteuerfrequenz beträgt 475 Hz, das PLC Signal beträgt 5 – 95 kHz (Cenelec-A-Band) und 150 – 500 kHz (FCC-Band). Diese Übertragungen dürfen nicht beeinflusst werden.

9.2 Kompensationsanlagen

Eine Zentralkompensation für mehrere Zählerstromkreise ist nicht zulässig.

10 Energieerzeugungsanlagen (EEA)

10.1 Grundlagen

Für den Anschluss von EEA ist das Zusatzdokument «Techn. Anschlussbedingungen EEA» der Eniwa AG zu berücksichtigen (www.eniwa.ch > Energie > Strom > Stromnetz).
Ab 1. 1. 2023 müssen Photovoltaikanlagen ab 3 kVA an die Rundsteueranlage der Eniwa AG angeschlossen werden. Diesbezüglich wird ein zusätzlicher Rundsteuerempfänger benötigt. Dieser wird auf DIN-Schiene montiert und hat eine Einbaubreite von 53 mm. Die Speisung erfolgt ab der bestehenden Steuersicherung oder ab Sicherung PV-Anlagen Steuerung Kundenseitig. Die Ansteuerung der Anlage hat gemäss Schema WV A 6.2.7 9a/9b zu erfolgen.
Im Inselbetrieb dürfen die Eingriffe der Rundsteueranlage übersteuert werden.

12 Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge

12.1 Sperrung

Gemäss Schemas A6.2.7/8a und 8b stellt der VNB über den Rundsteuerempfänger einen potentialfreien Kontakt, Ansteuerung steuerseitig, oder mittels den Tarifdrähten 0 und 6 zur Ansteuerung eines Öffnerschützes Lastseitig zur Verfügung. Die Kosten für die Installationsanpassungen gehen zu Lasten des Eigentümers, bzw Betreibers der Ladestation.

Werkvorschriften

Schemata der Eniwa AG

2.4.2	Anordnung von Zähl- und Steuerapparaten (Dispositionen)
4.1.4	Anschlussüberstromunterbrecher > 400A
5.4.3	Hausleitungen, maximaler Spannungsfall
6.2.7/1	Drahtfarben/Steuerleitungen für Eniwa AG
6.2.7/2	Verdrahtungsschema für Steuerapparate
6.2.7/3	Steuerung privater Aussenbeleuchtung
6.2.7/4	Wärmepumpe mit normalem Tarif, Sperrung Zusatzheizung ab Wärmepumpe
6.2.7/5	Wärmepumpe mit normalem Tarif in Terrassenhäuser/Wohnüberbauungen mit 1 zentralen TRE sowie zentraler Zählung
6.2.7/6a	Wassererwärmer-Steuerung, «Legionellenschaltung» Variante 1 Ansteuerung durch EW und/oder Wärmepumpe
6.2.7/6b	Wassererwärmer-Steuerung, «Legionellenschaltung» Variante 2 (Vorgabe Electrosuisse) Ansteuerung durch EW und/oder Wärmepumpe
6.2.7/6c	Wassererwärmer-Steuerung, «Legionellenschaltung» Variante 3 Ansteuerung durch EW und Wärmepumpe
6.2.7/7	Weitergabe Doppeltarif für private Zwecke
6.2.7/8a	Ladestationen mit Steuereingang
6.2.7/8b	Ladestationen steckbar oder fest angeschlossen ohne Steuereingang
6.2.7/9a	Steuerung Energieerzeugungsanlagen bis 100 kVA
6.2.7/9b	Steuerung Energieerzeugungsanlagen ab 100 kVA
6.2.7/10	Einbau Datenkonzentrator auf Verteilung in MFH
7.7.1	Wohnungsbezeichnungen in Mehrfamilienhäusern
7.9.6	Anschluss Multifunktions-Messgerät im ungemessenen Teil einer Schaltgerätekombination
7.9.9	Niederspannungs-Wandlerzählung für Wirkenergie bzw. Kombinationszähler

Werkvorschriften

eniwa

Zähleranordnung

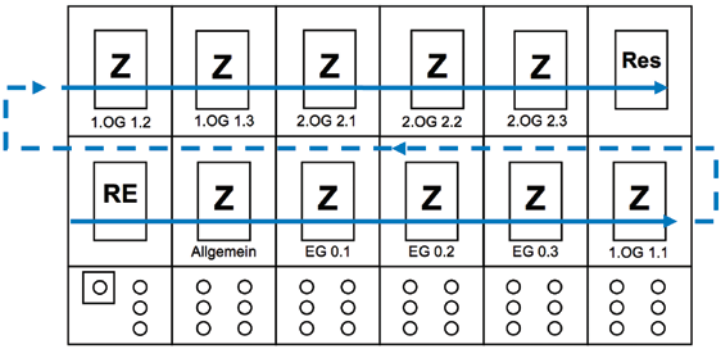
Die grundsätzliche Reihenfolge der Zähleranordnung ist von links nach rechts, von der untersten Reihe nach oben.

Zählerreihenfolge für Verteilungen ohne Wandlerzählung

Die Zähl- und Steuerapparate werden nach folgender Logik platziert:

1. Rundsteuerempänger (1. Zählerplatz links unten)
2. Allgemeinzähler
3. Eventuell vorhandene separate Zähler für Einstellhallen, Heizungsanlagen etc.
4. Danach Wohnungs- bzw. Büro/Gewerbezähler entsprechend der Gebäudeanordung:
   a) Geschoss 1, Wohnungen 1-n (Bezeichnungen und Anordung gem. WV 7.7)
   b) Geschoss 2, Wohnungen 1-n, usw.
   c) Reserveplätze sind am Schluss anzuordnen (letzte Plätze oben rechts)

Beispiel: Mehrfamilienhaus mit 9 Wohnungen

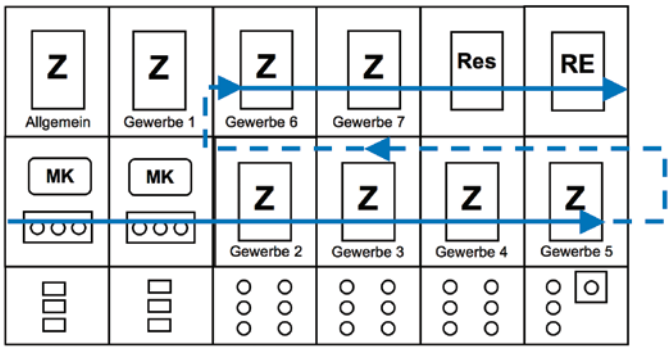


Schaltgerätekombinationen mit Wandlerzählung

Der Rundsteuerempfänger kann auf dem letzten Zählerplatz (zuoberst rechts) montiert werden damit am Anfang (von links) direkt mit der Wandlerzählung (Allgemeinteil und/oder Gewerbe) begonnen werden kann.

Vorteil: Wandler, Messklemmen und Zählerplatz können übereinander angeordnet werden. Die weiteren Direktzählungen werden analog obenstehender Regel nach den Wandlerzähler angeordnet.

Beispiel: Gewerbehaus mit 2 Wandler- und 6 Direktzählungen



Anordnung von Zähl- und Steuerapparaten (Dispositionen)	Gezeichnet: Leu	Geprüft: Leu
	Datum: 12.7.2005	Ausgabe: 26.8.2010
	Eniwa-Nr.: 17E 12199-02	**Nr.: 2.4.2**

Werkvorschriften

Gemäss der «Preisbestimmungen Netzanschluss Niederspannung» kann die Eniwa AG bei einem Anschlusswert > 315 A die Ausführung festlegen. Ohne spezielle Abmachung mit dem Werk ist ab dieser Stromgrösse ein Niederspannungs-Leistungsschalter als Anschlussüberstromunterbrecher einzusetzen, das Produkt ist frei wählbar.

Anforderungen an den Leistungsschalter

- Selektiv zum vorgelagerten Überstromunterbrecher des Verteilnetzes
- Einstellung des maximalen Betriebsstromes, gemäss der im Netzanschlussvertrag vereinbarten bezugsberechtigen Leistung
- Abschaltung bei Wegfall einer Polleiterspannung
- Kurzschlussfest
- Der Leistungsschalter muss die Funktionen L,S,I zur Verfügung stellen, wobei S umschaltbar zwischen unabhängig und I2t ist

Siehe auch Dokument: «Preise Netzanschluss (Niederspannung)» auf der Website (www.eniwa.ch > Energie > Strom > Stromnetz).

Betriebliche Anforderungen

Vor der Inbetriebnahme:

- Die Auswahl des Leistungsschalters und die Einstellwerte für die Netzkonfiguration sind mit der Eniwa AG festzulegen.
- Mit der Installationsanzeige Einreichung des genauen Schaltertyps mit den Einstellwerten (inklusive grafischer Darstellung der Selektivität).
- Schriftliche Bestätigung, dass die Anlage für die Inbetriebnahme bereit ist.
- Die Einstellung wird zusammen mit der Eniwa AG vor Ort kontrolliert und freigegeben. Ohne die Abnahme wird die Zuleitung nach der Kurzschlussmessung wieder ausser Betrieb gesetzt.

Nach der Inbetriebnahme:

Zusendung einer Kopie an die Eniwa AG des unterzeichneten Inbetriebnahmeprotokoll mit den bestätigten Einstellwerten.
Die folgenden Einstellwerte sind vor Ort auf einem dauerhaft befestigten Schild festzuhalten:

- Überlastschutz
- Verzögerter Kurzschlussschutz
- Momentaner bzw. sofortiger Kurzschlussschutz

Hinweis:

Die Einstellwerte dürfen nur in Absprache mit der Eniwa AG angepasst oder verändert werden.

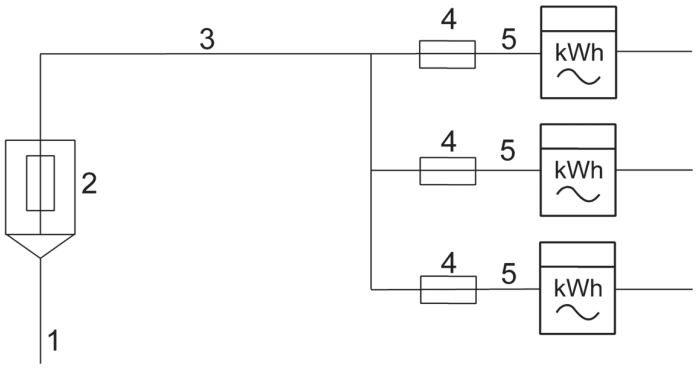
Betrieb der Anlage:

Die erforderlichen Unterhaltsarbeiten sind durchzuführen und bei Anfrage der Eniwa AG sind die Protokolle als Instandsetzungsnachweise für mindestens die letzten zwei Kontrollperioden vorzuweisen.

Anschlussüberstromunterbrecher > 315A	Gezeichnet: vth	Geprüft: vth
	Datum: 27.5.2020	Ausgabe: 27.5.2020
	Eniwa-Nr.:	**Nr.: 4.1.4**

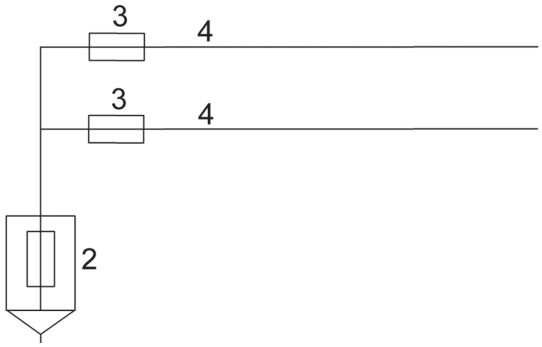
Werkvorschriften

Grundlage bildet die im Netzanschlussvertrag vereinbarte bezugsberechtigte Leistung. Der daraus resultierende maximale Betriebsstrom dient als Basis für die Berechnung des Spannungsfalles der Hausleitungen zwischen dem Anschlussüberstrom-unterbrecher und den ersten Messstellen (3).



1 Anschlussleitung
2 Anschlussüberstromunterbrecher
3 Hausleitung (ungemessen)
4 Bezügerstromunterbrecher
5 Bezügerleitungen

Bei mehreren Hausleitungen entspricht der maximale Betriebsstrom dem Einstellwert des vorgelagerten Hausüberstom-unterbrechers (3). Eine Erhöhung des Einstellwertes verlangt eine neue Beurteilung der Situation.



1 Anschlussleitung
2 Anschlussüberstromunterbrecher
3 Hausüberstromunterbrecher
4 Hausleitungen (ungemessen)

Der maximale Spannungsfall über alle Hausleitungen beträgt < 1,5 %

Berechnungsformel:

$$\Delta u\,\% = \frac{\sqrt{3} \times \text{maximaler Betriebsstrom} \times \text{Leitungslänge} \times \rho \times 100 \times (1 + \Delta T \times 0.004)}{\text{Leiterquerschnitt} \times \text{Nennspannung}}$$

Berechnungsgrundlagen:
Nennspannung U = 400 V
Leistungsfaktor cos phi = 1
Symmetrische Belastung
Leitertemperatur T = 60 °C

Formel:
Leitungslänge: einfache Kabellänge
ρ = spez. Leiterwiderstand bei 20° C (Cu = 0.0178)
Leiterquerschnitt in mm^2
Nennspannung = 400 V
ΔT = 40 °C

Hausleitungen, maximaler Spannungsfall	Gezeichnet: NB	Geprüft: Leu
	Datum: 25.8.2010	Ausgabe: 25.8.2010
	Eniwa-Nr.:	**Nr.: 5.4.3**

Werkvorschriften

eniwa

Drahtfarben
Aussenleiterfarben

Drahtfunktion	vor 1968	ab 1986	ab 1985	ab Juli 2005
L1	blau	schwarz	schwarz	braun
L2	rot	rot	rot	schwarz
L3	grün	weiss	weiss	grau
N	gelb	gelb	hellblau	blau
PE	gelb-rot	gelb-grün	gelb-grün	gelb-grün

Steuerdrähte (gemäss WV 6.2.7)

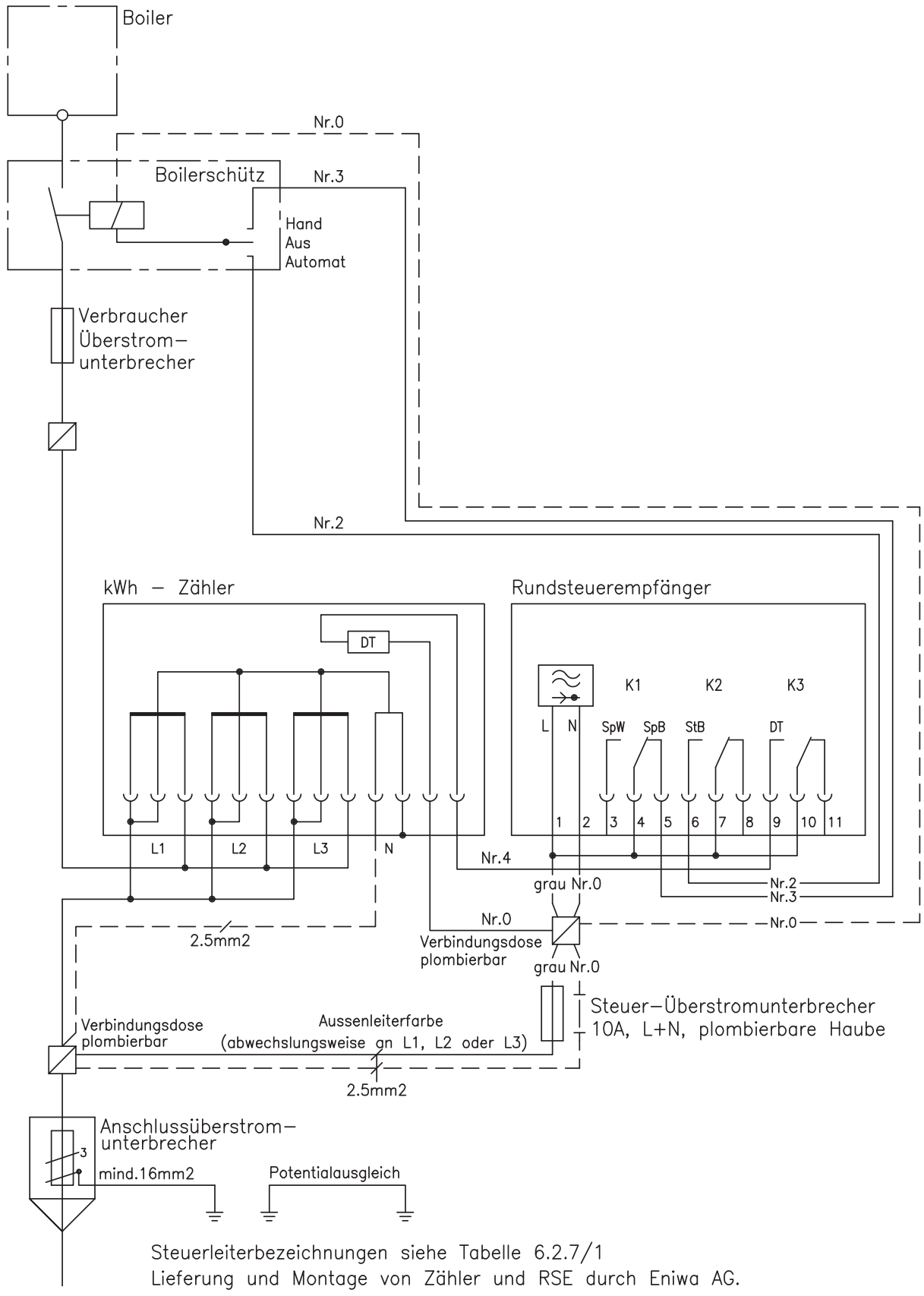
Funktion	ab 1953	ab 1987	ab 2005	ab 2010
Steuerneutralleiter	gelb-schwarz	Nr. 0	Nr. 0	Nr. 0
Spitzenlastsperrung (Öffner)	braun-weiss	Nr. 1	Nr. 1	Nr. 1
Wassererwärmer Nachtladung	blau-weiss	Nr. 2	Nr. 2	Nr. 2
Wassererwärmer-Freigabe Tag (Schliesser)	braun-weiss	Nr. 3	Nr. 3	Nr. 3
Doppeltarif	grau-weiss	Nr. 4	Nr. 4	Nr. 4
Spitzensperrung Wärmepumpen*	–	–	Nr. 5*	Nr. 5*
Ladestation PW	–	–	–	Nr. 6
Steuerpolleiter	rot-schwarz	Nr. 5	ohne Nr.	ohne Nr.
Maximumrückstellung Leistungszähler	grün-grau	Nr. 6 + 7	–	–

Alle Steuerleiter ohne Farbbezeichnung sind grau!

*Anwendung nur in Terrassenhäusern/Wohnüberbauungen mit mehrerern WP (siehe 6.2.7/5)
Lieferung Sperrschütz WP durch Installateur.

Werkvorschriften

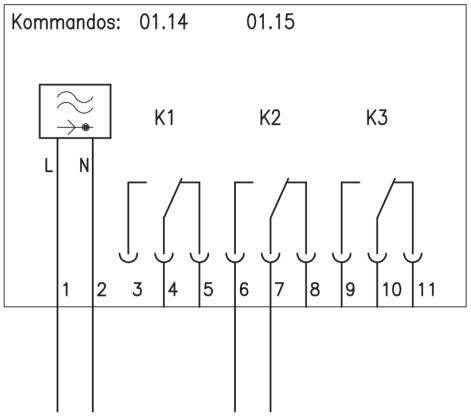
eniwa



Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zähler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschützen durch Installateur.

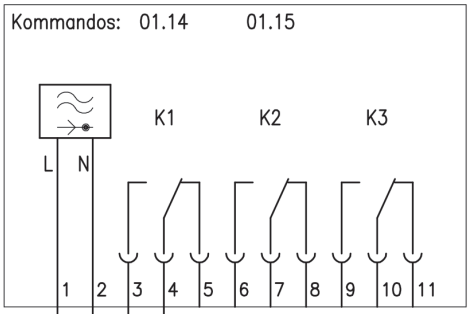
Verdrahtungsschema für Steuerapparate	Gezeichnet: DDC	Geprüft: vth
	Datum: 27.6.2005	Ausgabe: 27.5.2020
	Eniwa-Nr.: 17E 12199-02	**Nr.: 6.2.7/2**

Rundsteuerempfänger

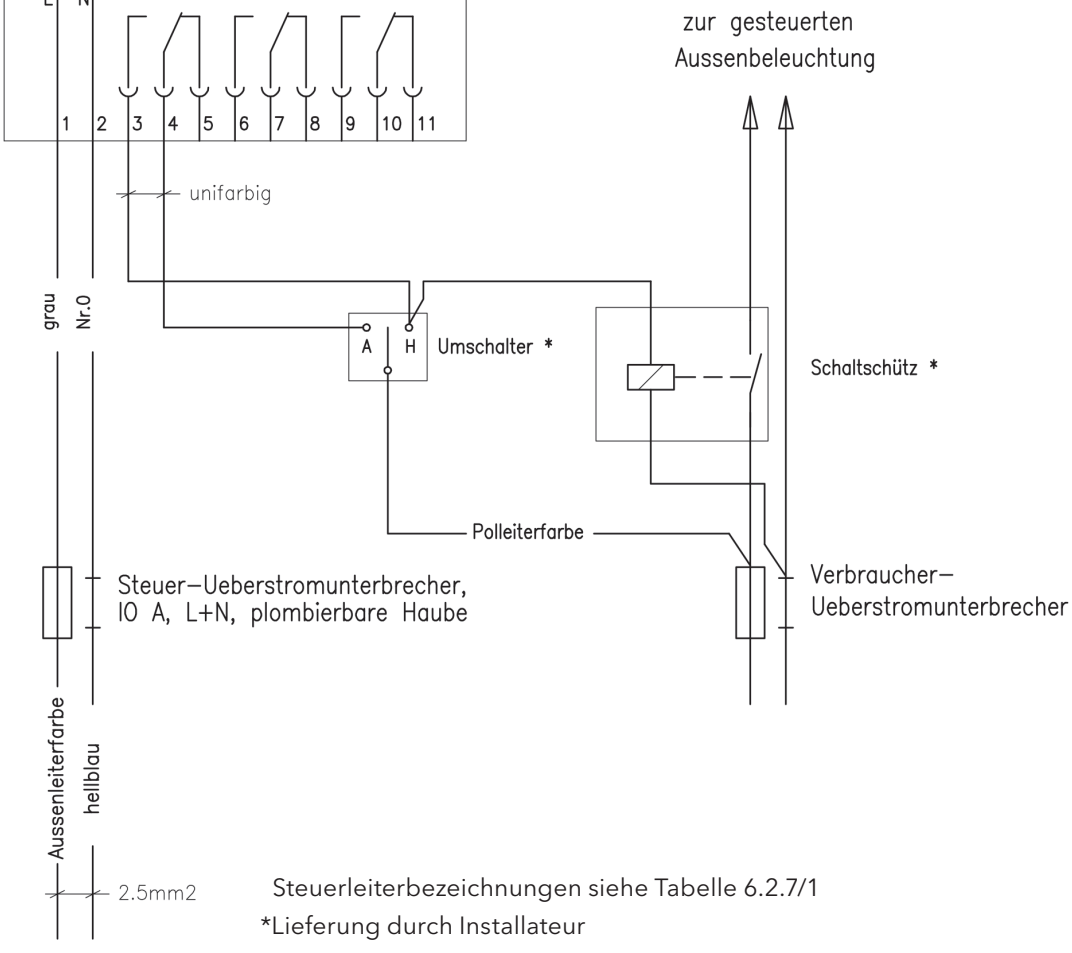


Variante
Kdo 01.15 = Unterbruch zwischen 00h00 - 05h30

Rundsteuerempfänger



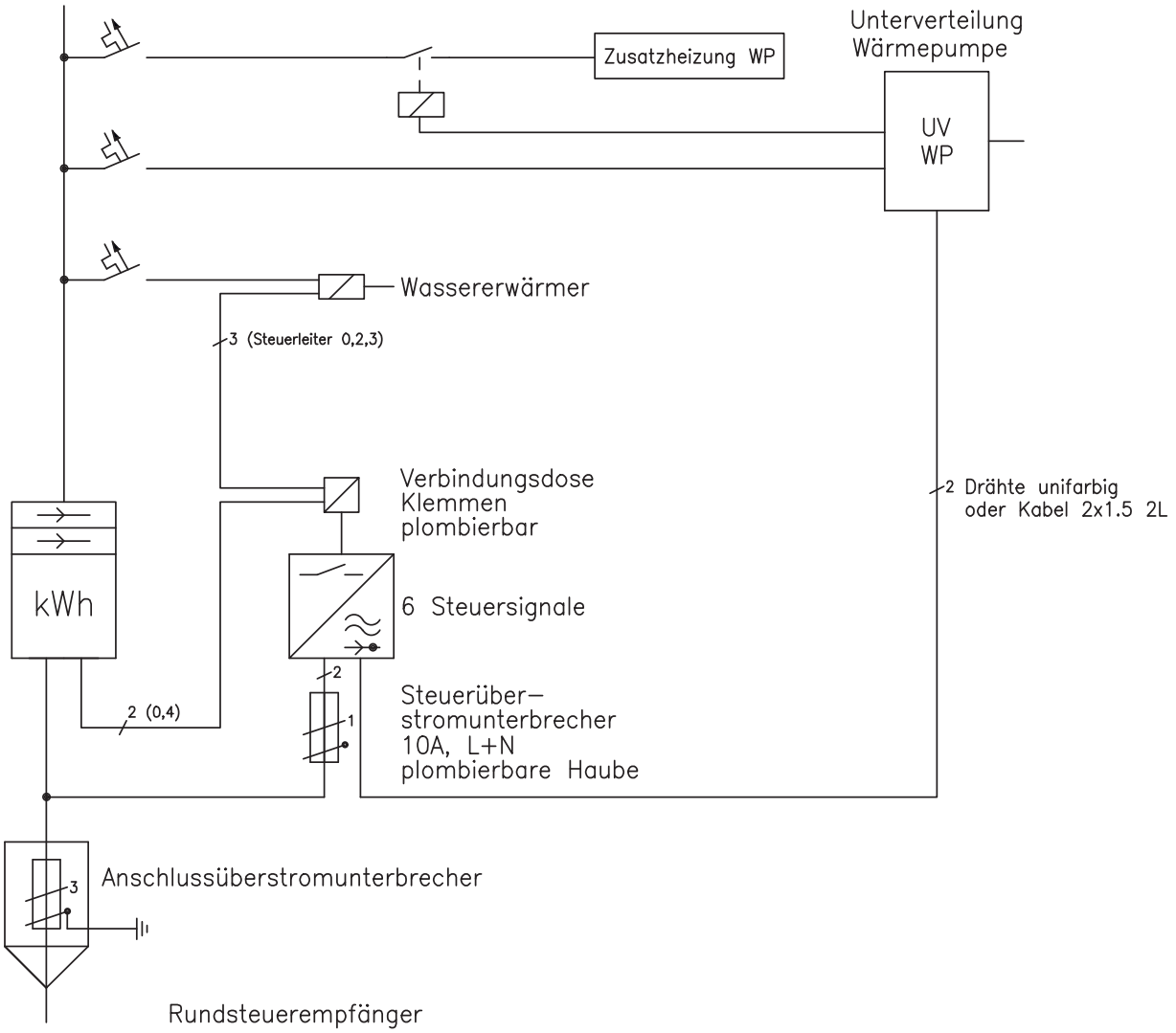
Variante
Kdo 01.14 = ganze Nacht

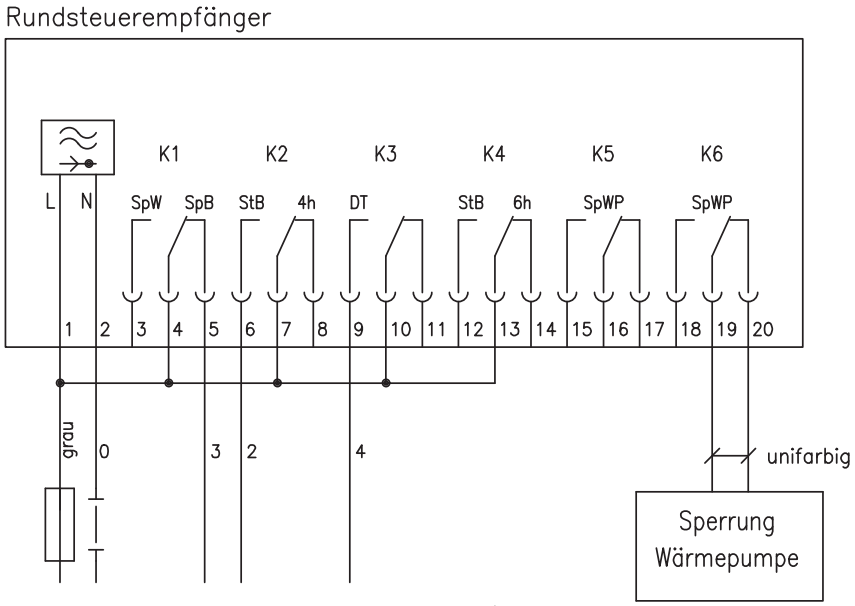


Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1

*Lieferung durch Installateur

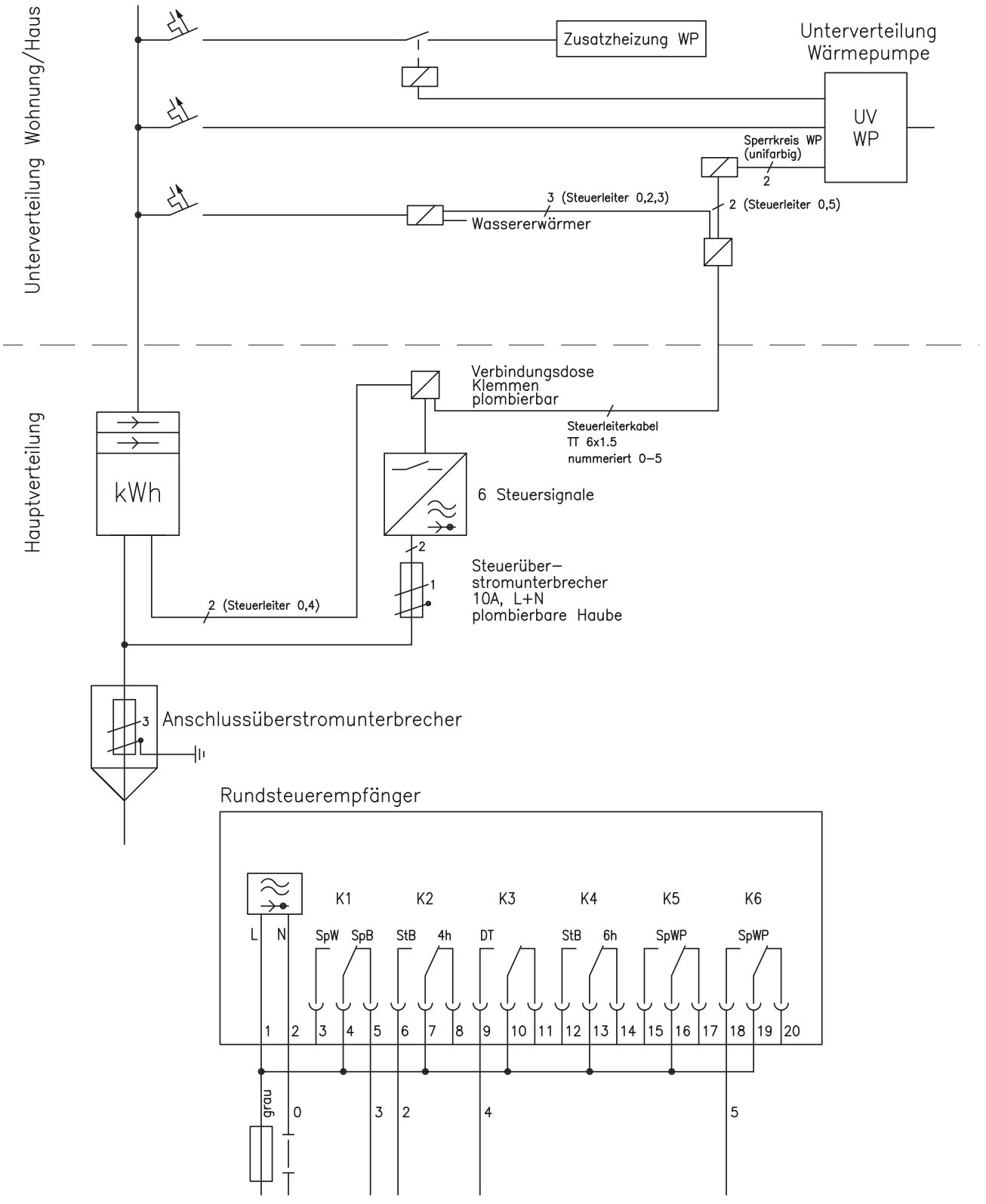
Steuerung privater Aussenbeleuchtung	Gezeichnet: DDC	Geprüft: Leu
	Datum: 27.6.2005	Ausgabe: 24.11.2015
	Eniwa-Nr.: 12199-04	**Nr.: 6.2.7/3**





Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zähler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschützen durch Installateur.

Wärmepumpe mit normalem Tarif Sperrung Zusatzheizung ab Wärmepumpe	Gezeichnet: DDC	Geprüft: vth
	Datum: 27.6.2005	Ausgabe: 27.5.2020
	Eniwa-Nr.: 12199-05a	**Nr.: 6.2.7/4**



Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zähler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschützen durch Installateur.

Wärmepumpe mit normalem Tarif in Terrassenhäusern/ Wohnüberbauungen mit 1 zentralen RSE sowie zentraler Zählung	Gezeichnet: DDC	Geprüft: vth
	Datum: 27.6.2005	Ausgabe: 27.5.2020
	Eniwa-Nr.: 12199-08	**Nr.: 6.2.7/5**

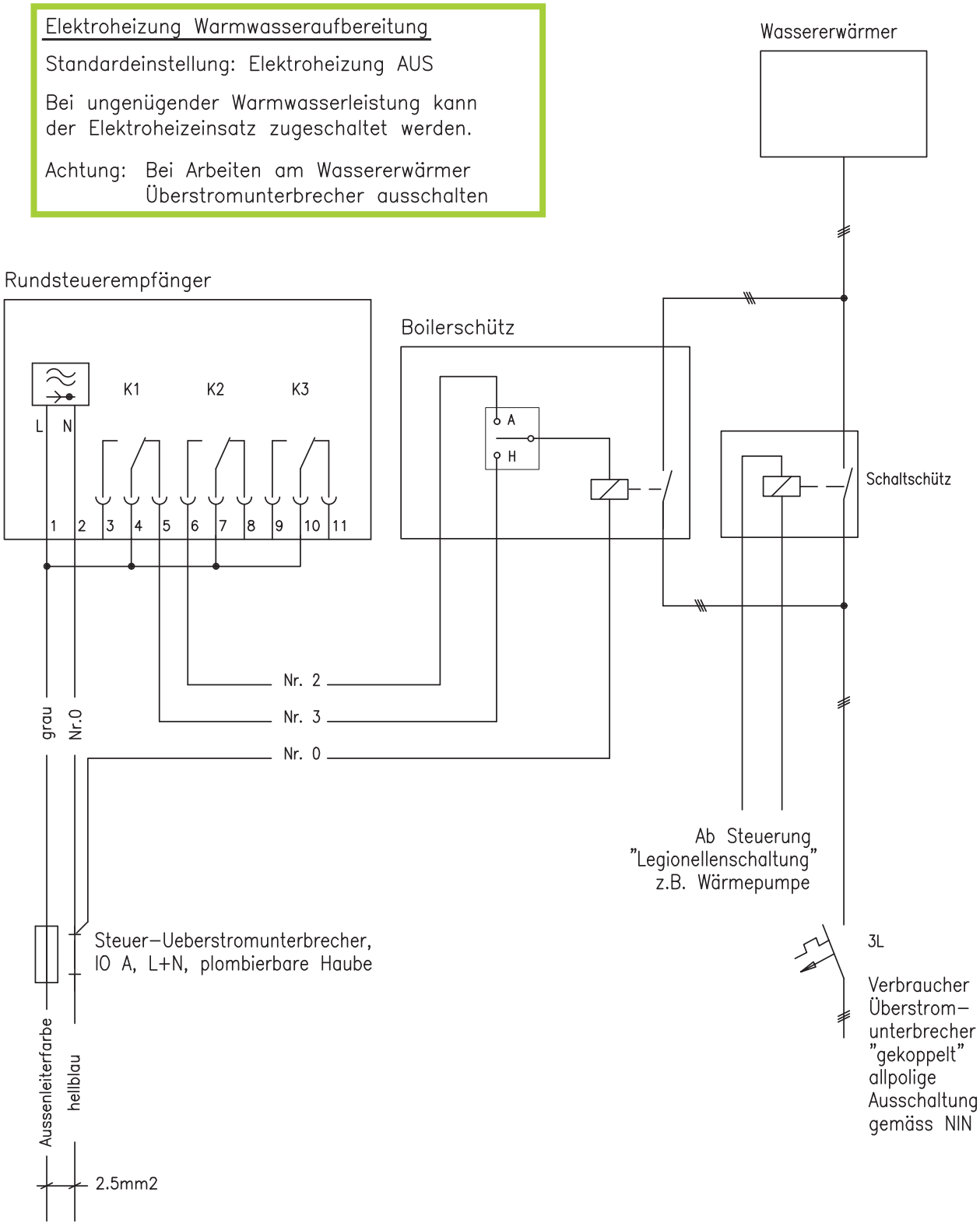
Hinweis beim Boilerschütz:

Elektroheizung Warmwasseraufbereitung

Standardeinstellung: Elektroheizung AUS

Bei ungenügender Warmwasserleistung kann der Elektroheizeinsatz zugeschaltet werden.

Achtung: Bei Arbeiten am Wassererwärmer Überstromunterbrecher ausschalten

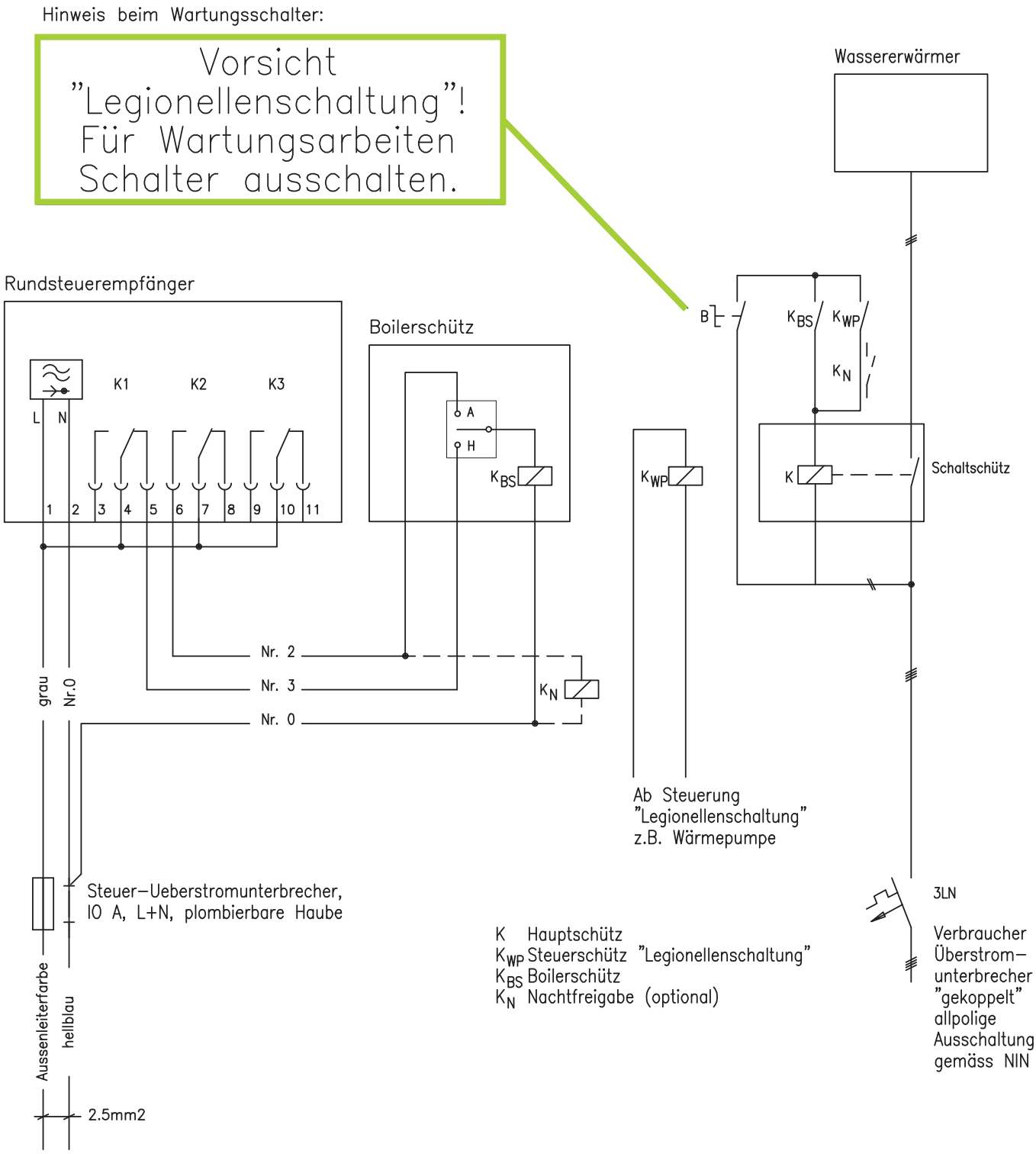


Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zähler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschützen durch Installateur.

Wassererwärmer-Steuerung «Legionellenschaltung» Variante 1 Ansteuerung durch EW und/oder Wärmepumpe	Gezeichnet: RT	Geprüft: vth
	Datum: 9.4.2015	Ausgabe: 27.5.2020
	Eniwa-Nr.: 12199-013	**Nr.: 6.2.7/6a**

Werkvorschriften

eniwa



Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zähler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschützen durch Installateur.

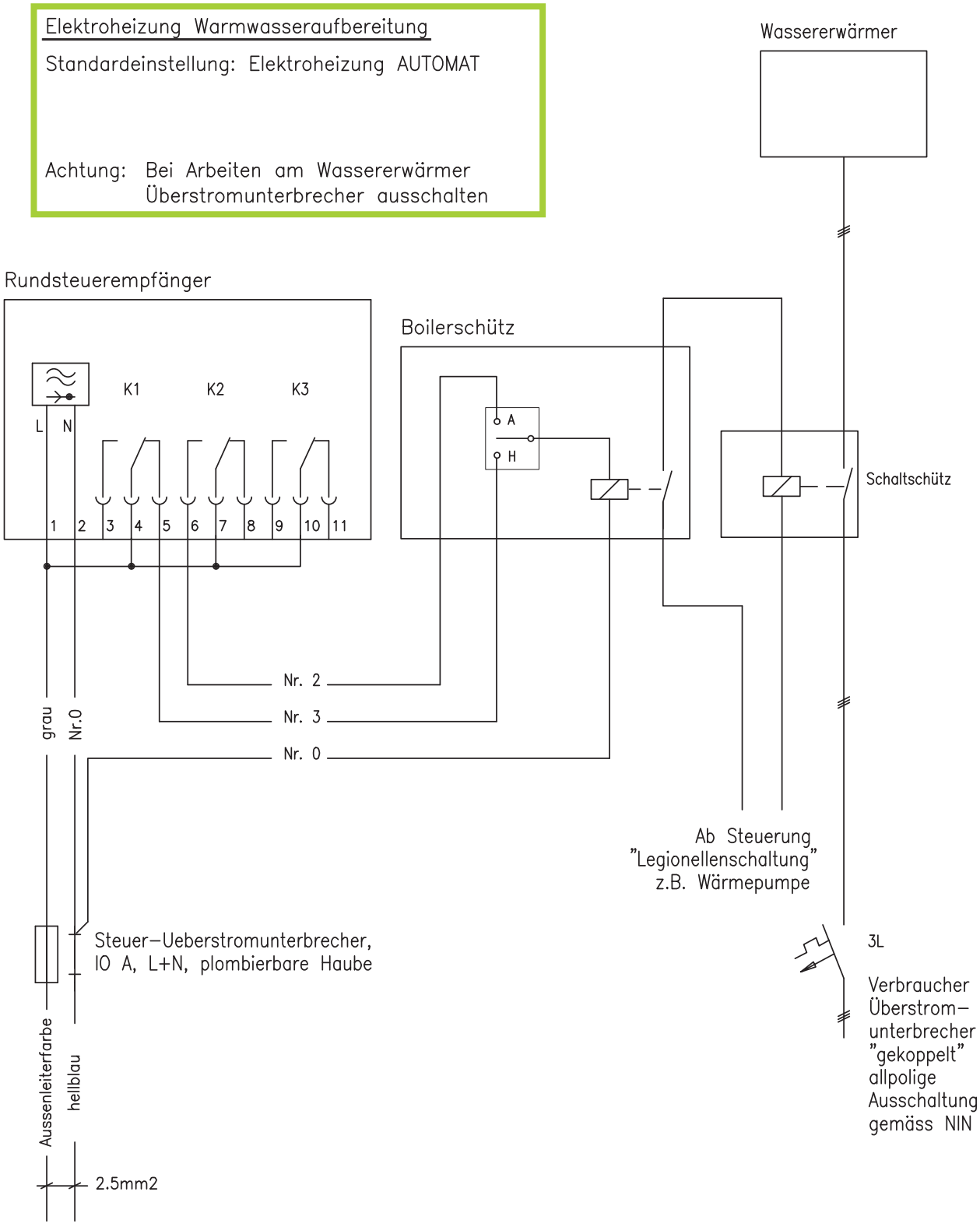
Wassererwärmer-Steuerung «Legionellenschaltung» Variante 2 (Vorgabe Electrosuisse) Ansteuerung durch EW und/oder Wärmepumpe	Gezeichnet: RT	Geprüft: vth
	Datum: 9.4.2015	Ausgabe: 27.5.2020
	Eniwa-Nr.: 12199-015	**Nr.: 6.2.7/6b**

Hinweis beim Boilerschütz:

Elektroheizung Warmwasseraufbereitung

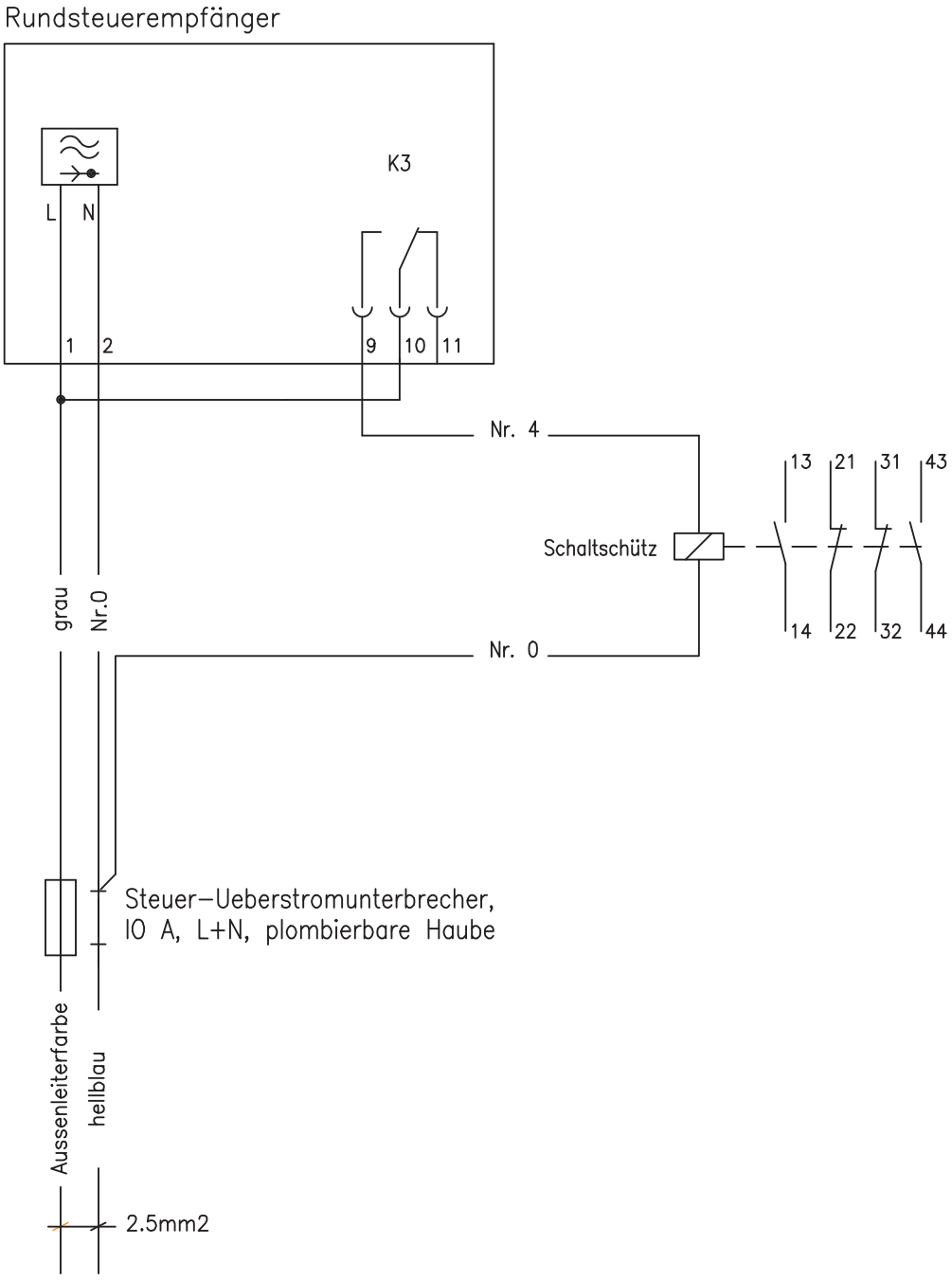
Standardeinstellung: Elektroheizung AUTOMAT

Achtung: Bei Arbeiten am Wassererwärmer Überstromunterbrecher ausschalten



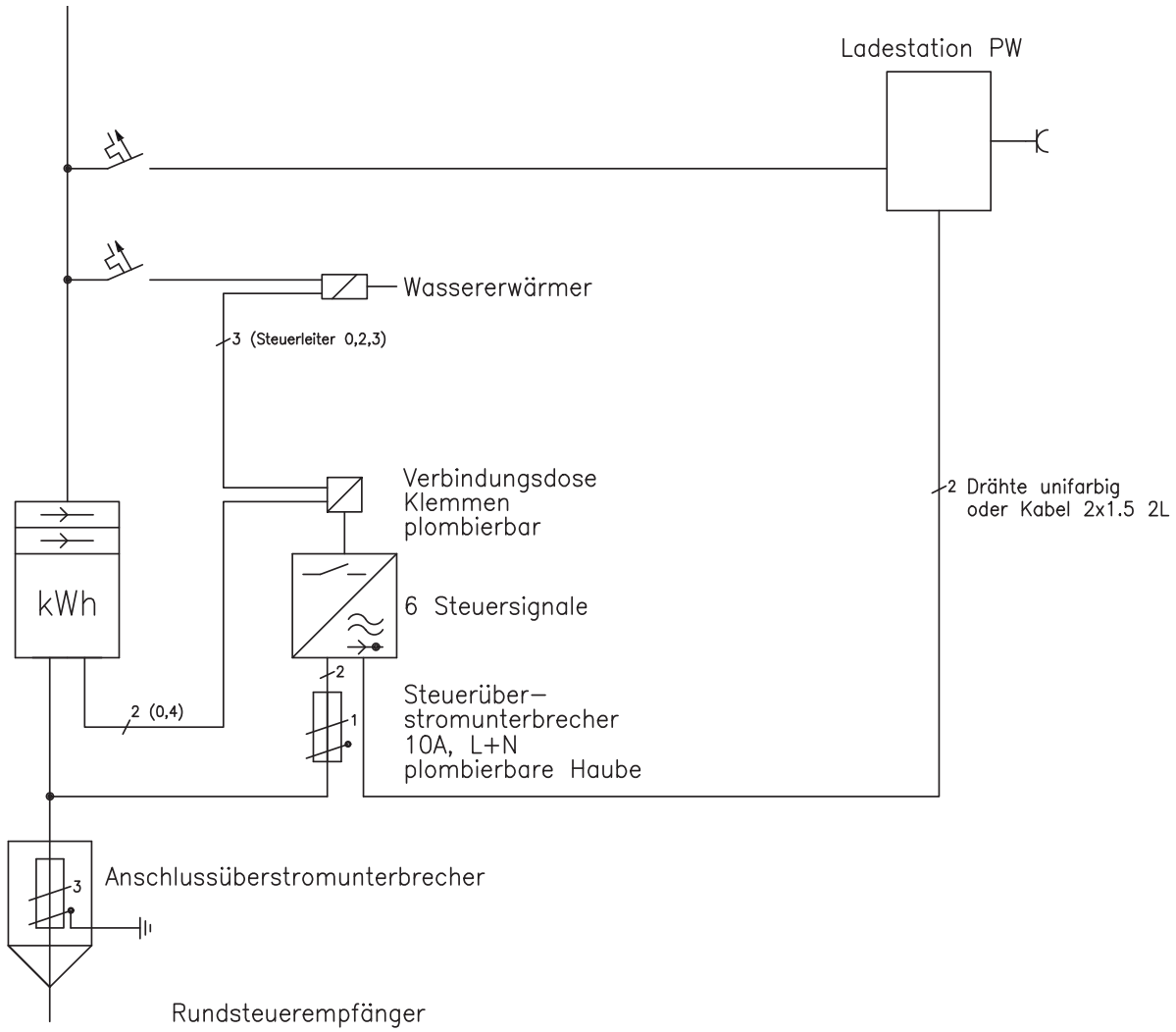
Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zähler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschützen durch Installateur.

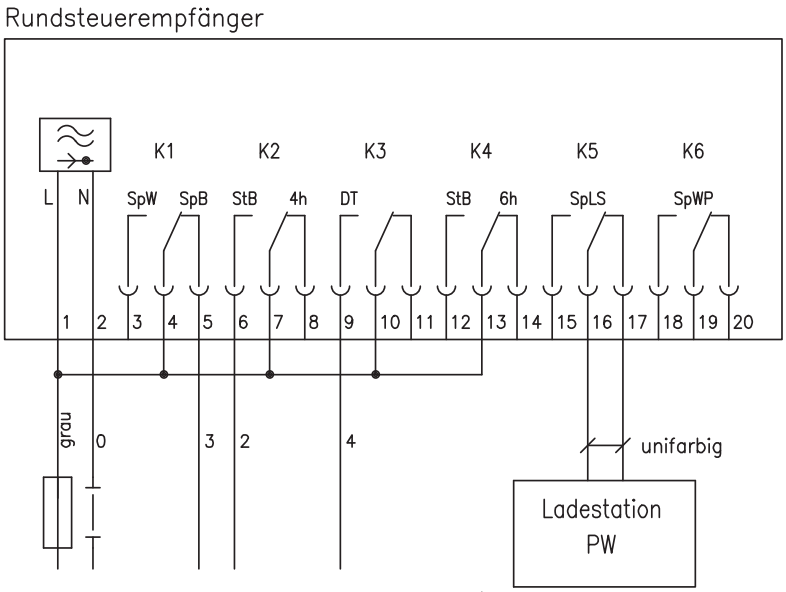
Wassererwärmer-Steuerung «Legionellenschaltung» Variante 3 Ansteuerung durch EW und Wärmepumpe	Gezeichnet: RT	Geprüft: vth
	Datum: 9.4.2015	Ausgabe: 27.5.2020
	Eniwa-Nr.: 12199-016	**Nr.: 6.2.7/6c**



Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zähler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschützen durch Installateur.

Weitergabe Doppeltarif für private Zwecke	Gezeichnet: RT	Geprüft: vth
	Datum: 29.7.2013	Ausgabe: 27.5.2020
	Eniwa-Nr.: 12199-014	**Nr.: 6.2.7/7**



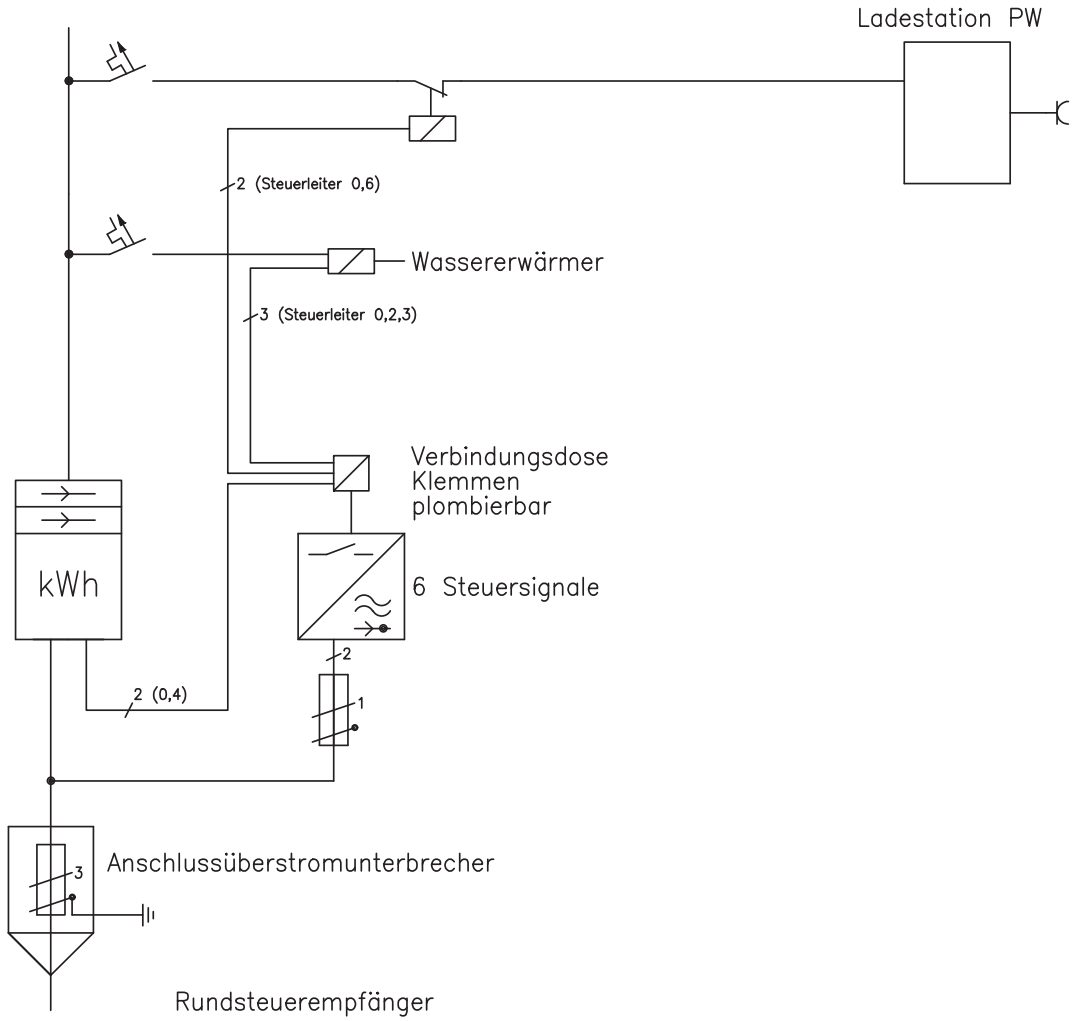


Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zähler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschützen durch Installateur.

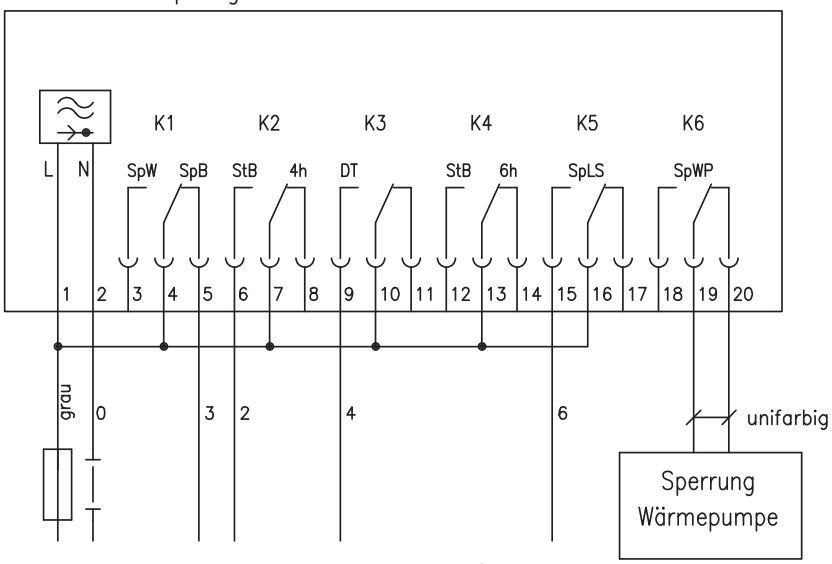
Ladestationen mit Steuereingang	Gezeichnet: RT	Geprüft: vth
	Datum: 11.9.2020	Ausgabe: 11.9.2020
	Eniwa-Nr.: 12199-08a	**Nr.: 6.2.7/8a**

Werkvorschriften

eniwa

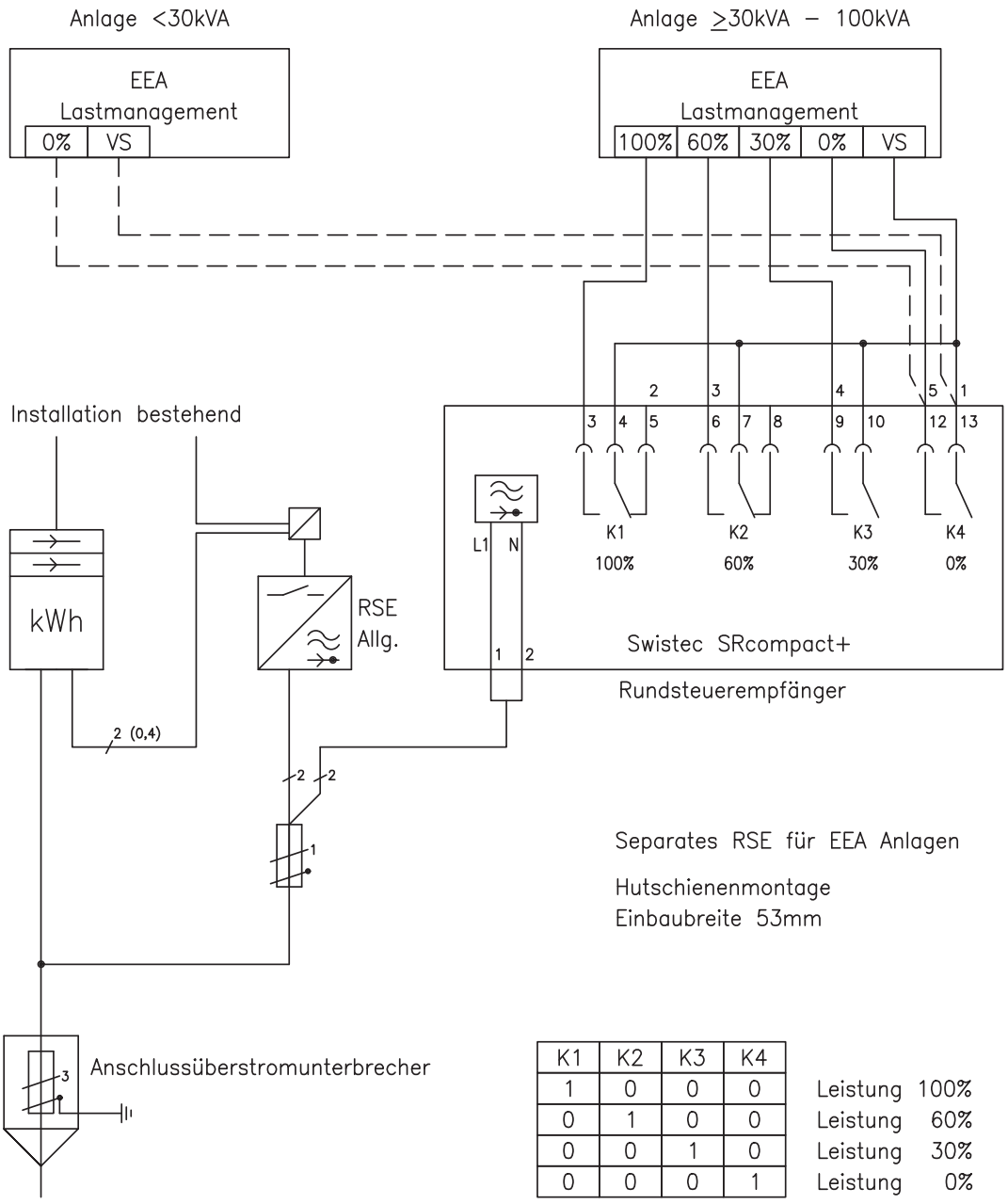


Rundsteuerempfänger



Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zähler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschützen durch Installateur.

Ladestationen steckbar oder fest angeschlossen ohne Steuereingang	Gezeichnet: RT	Geprüft: vth
	Datum: 11.9.2020	Ausgabe: 11.9.2020
	Eniwa-Nr.: 12199-08b	**Nr.: 6.2.7/8b**



Separates RSE für EEA Anlagen

Hutschienenmontage
Einbaubreite 53mm

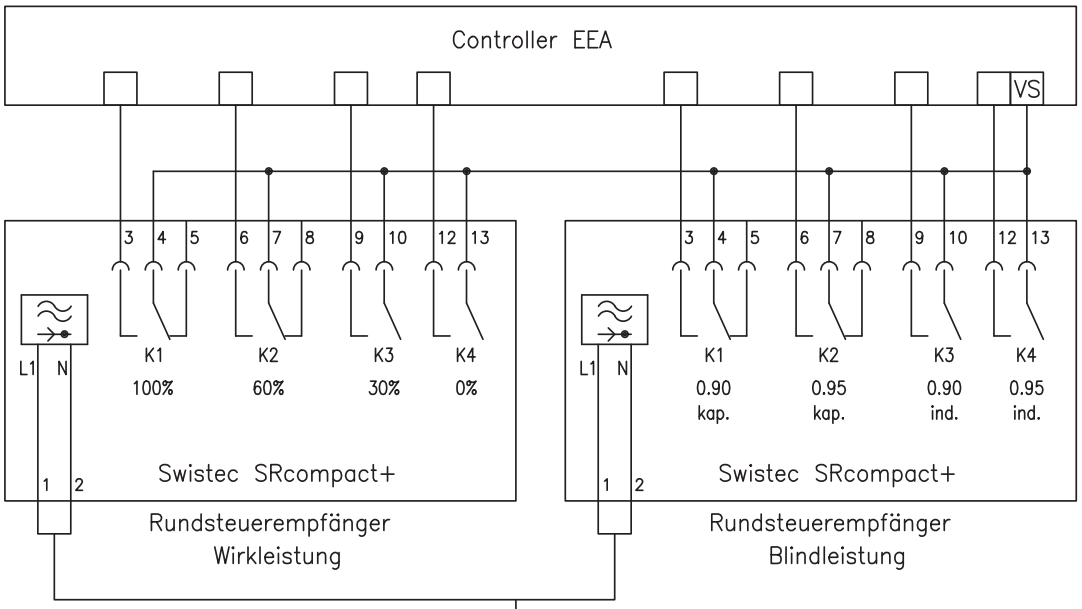
K1	K2	K3	K4	
1	0	0	0	Leistung 100%
0	1	0	0	Leistung 60%
0	0	1	0	Leistung 30%
0	0	0	1	Leistung 0%

Steuerung Energieerzeugungsanlagen (EEA) Direkteinspeisung und Überschuss	Gezeichnet: RT	Geprüft: vth
	Datum: 1.12.2022	Ausgabe: 1.1.2023
	Eniwa-Nr.: 12199-08b	**Nr.: 6.2.7/9a**

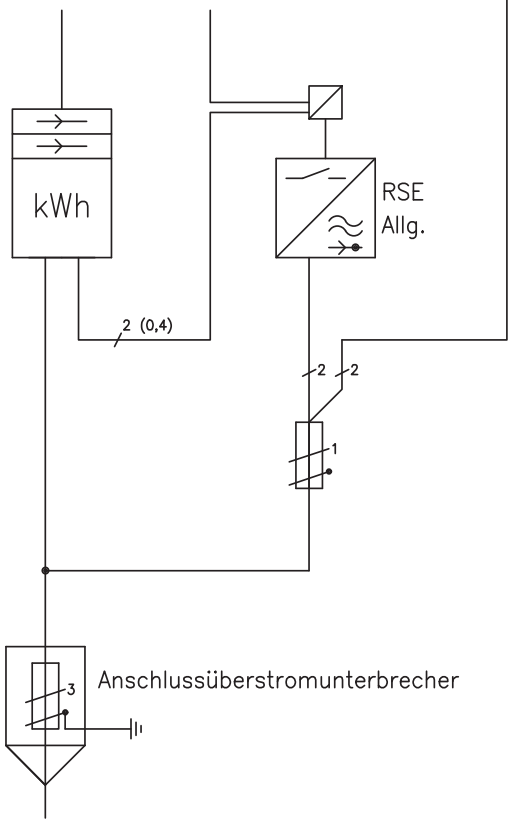
Werkvorschriften

eniwa

Anlagen ab 100kVA



Installation bestehend



Separate RSE für EEA Anlagen

Hutschienenmontage
Einbaubreite 53mm

Empfänger
Wirkleistung

K1	K2	K3	K4	
1	0	0	0	Wirkleistung 100%
0	1	0	0	Wirkleistung 60%
0	0	1	0	Wirkleistung 30%
0	0	0	1	Wirkleistung 0%

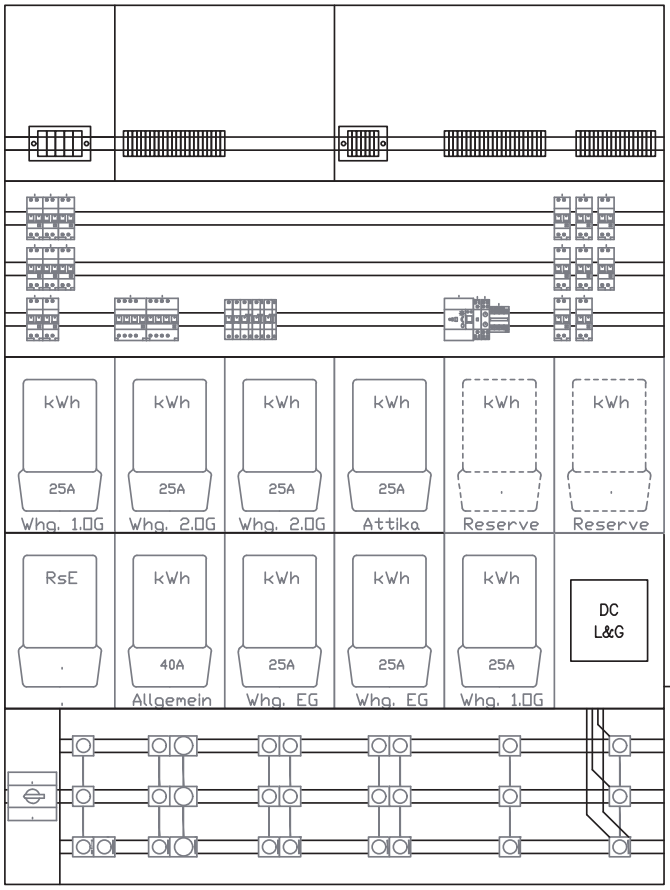
Empfänger
Blindleistung 100%

K1	K2	K3	K4	
1	0	0	0	Cos ϕ = 0.90 kap.
0	1	0	0	Cos ϕ = 0.95 kap.
0	0	1	0	Cos ϕ = 0.90 ind.
0	0	0	1	Cos ϕ = 0.95 ind.

Steuerung Energieerzeugungsanlagen (EEA) Direkteinspeisung und Überschuss	Gezeichnet: RT	Geprüft: vth
	Datum: 1.12.2022	Ausgabe: 1.1.2023
	Eniwa-Nr.: 12199-08b	**Nr.: 6.2.7/9b**

Werkvorschriften

eniwa



Montagebeispiel:
"Vorbereitung
Datenkonzentrator
auf neuer
Messverteilung"

Vorbereitung
Antenne: Leerrohr
M25 für Empfang
Mobilfunknetz
von der HV nach
Fassade.

2.5mm2 Litzenleiter
inkl. Endhülsen vorverdrahtet

Diazed oder LS
3x10A plombierfähig

Einbau Datenkonzentrator auf Verteilung im MFH	Gezeichnet: RT	Geprüft: vth
	Datum: 1.12.2022	Ausgabe: 1.1.2023
	Eniwa-Nr.: 12199-08b	**Nr.: 6.2.7/10**

Werkvorschriften

eniwa

Grundlage

Die grundsätzliche Beschriftung und Bezeichnung von Wohnungen mit den zugehörigen Zählern ist in der WV 7.7 geregelt. Die praktische Auslegung führt aber öfters zu Unklarheiten bzw. falschen Zuordnungen. Die folgenden Informationen dienen zur Präzisierung:

Bemerkung

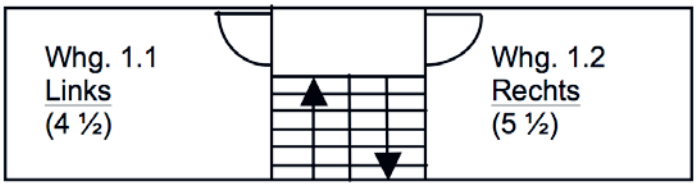
Alle folgenden Angaben sind auf Wohnungen bezogen. Sinngemäss gelten sie auch für Gewerberäume sowie Büros in Liegenschaften mit mehreren, verschiedenen Kleingewerbebetrieben.

Wohnungsbezeichnung mit Angabe der Lage oder Himmelsrichtung

Bei Mehrfamilienhäusern mit klarer, übersichtlicher Wohnungsanordnung pro Geschoss kann die Bezeichnung mit der Lage oder Himmelsrichtung erfolgen, wobei folgendes zu beachten ist:

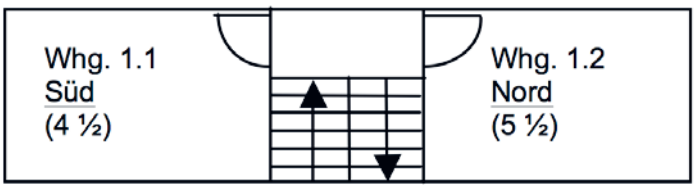
Lage

Um Missverständnisse zu vermeiden sind Lagebezeichnungen (links, mitte, rechts) nur dort anzuwenden, wo die Wohnungslage von aussen am Gebäude wie auch von den einzelnen Geschossen her gesehen identisch ist.
Beispiele: EG links, EG rechts, 1. OG mitte, Dachgeschoss rechts.



Himmelsrichtung

Bei maximal 2 Wohnungen pro Geschoss und klarer geografischer Ausrichtung können diese mit der Himmelsrichtung bezeichnet werden.
Beispiele: EG nord, EG süd, 3. OG west, 3. OG ost.

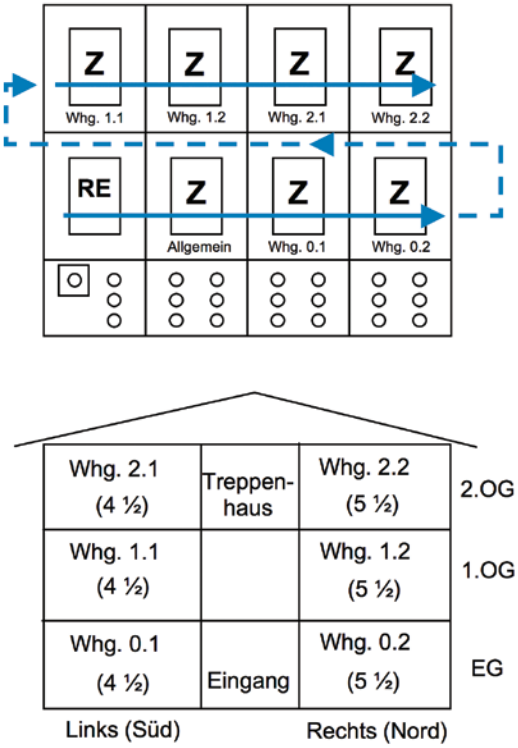


Wohnungsbezeichnung mit einem Nummerierungssystem

Bei unübersichtlicher Lage ist ein Nummerierungssystem zu erstellen, bzw. ein eventuell vorhandenes übernommen werden. Die Nummerierung (z. B. Whg. 0.2) ist an folgenden Orten anzubringen:

- Bezügersicherung
- Zählerplatz
- Sonnerietaster vor Wohnungstüre
- Wohnungsunterverteiler

Beispiel: Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen



Ergänzung

Wo Wohnungsverwechslungen möglich sind oder die Wohnungszuordnung unklar ist, sind zur klaren Identifikation der Wohnungen mindestens zwei Kriterien für die Bezeichnung zu verwenden.

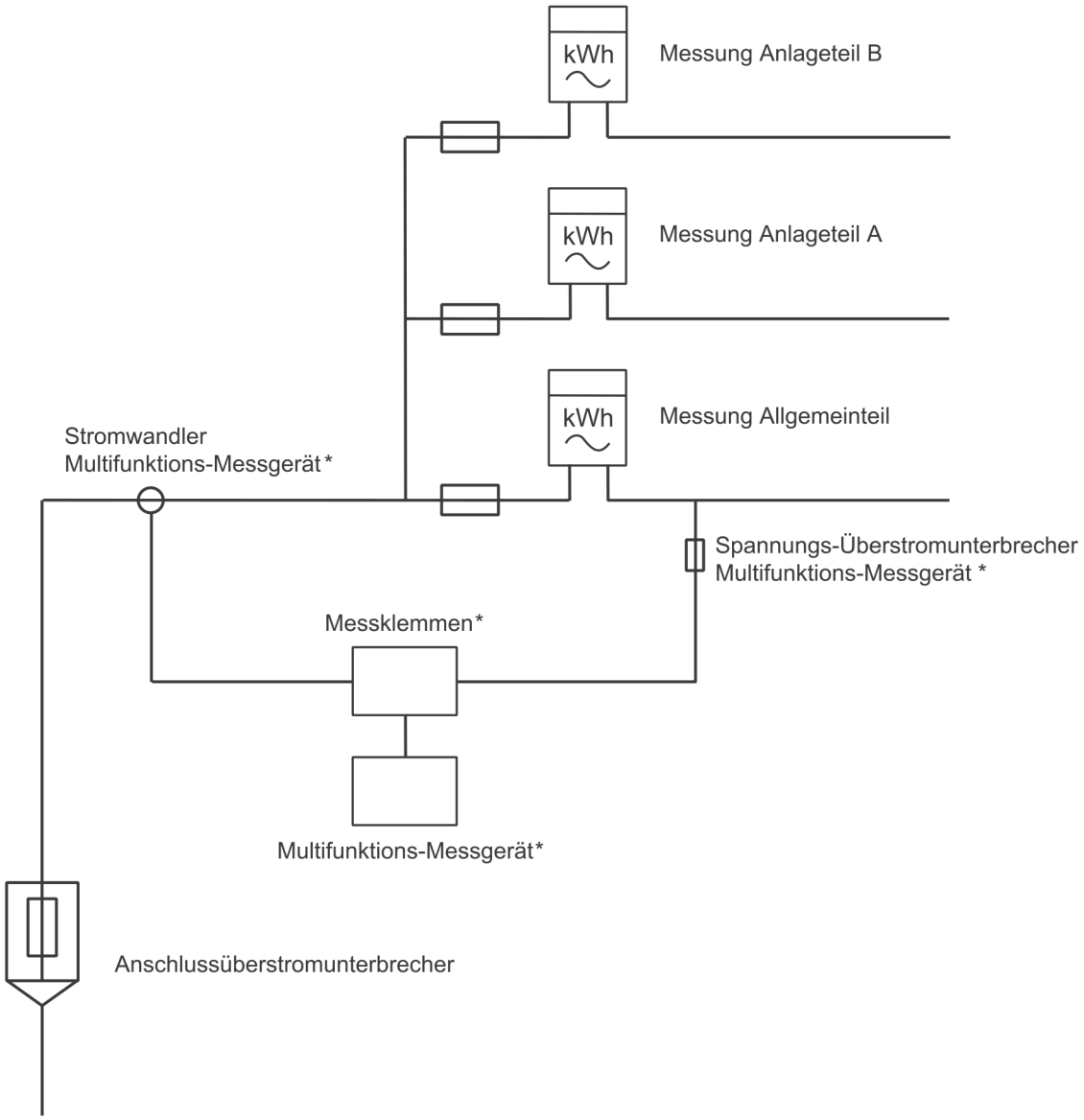
Beispiele:
1. OG links, zusätzlich Wohnungsgrösse: 4 ½ Zi-Wohnung
1. OG Süd, zusätzlich Wohnungsnummer: Wohnung Nr. 1.1

Wohnungsbezeichnungen in Mehrfamilienhäusern	Gezeichnet: Leu	Geprüft: Leu
	Datum: 12.7.2005	Ausgabe: 15.2.2010
	Eniwa-Nr.:	**Nr.: 7.7.1**

Werkvorschriften

Der Einbau von fremden Bauteilen im plombierbaren Teil von Schaltgerätekombinationen (ungemessene spannungsführende Teile) ist nur mit dem Einverständnis der Netzbetreiberin zulässig. Private Anzeige- bzw. Messgeräte sind grundsätzlich nach einer Verrechnungsmessung der Netzbetreiberin einzubauen.

Wird ein privates Anzeige- bzw. Messgerät für die Gesamterfassung mehrerer nachgeschalteten Verrechnungsmessungen vorgesehen, kann der Einbau nach Absprache mit der Netzbetreiberin (Installationsanzeige) gemäss folgendem Schema realisiert werden:



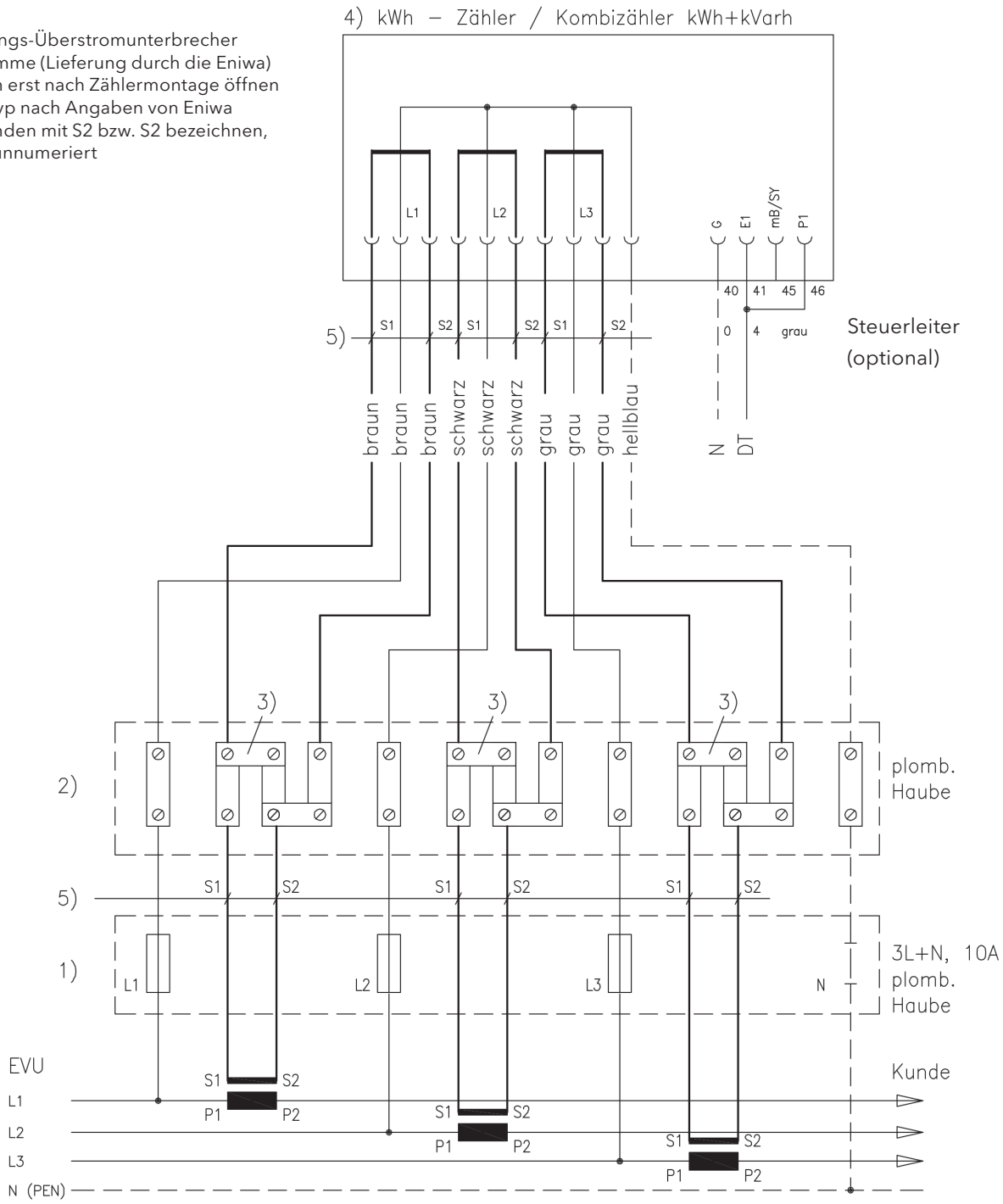
*Lieferung durch Installateur

Anschluss Multifunktions-Messgerät im ungemessenen Teil einer Schaltgerätekombination	Gezeichnet: Leu	Geprüft: Sn
	Datum: 26.10.2013	Ausgabe: 26.10.2015
	Eniwa-Nr.:	**Nr.: 7.9.6**

Werkvorschriften

eniwa

Legende
1) Spannungs-Überstromunterbrecher
2) Prüfklemme (Lieferung durch die Eniwa)
3) Laschen erst nach Zählermontage öffnen
4) Zählertyp nach Angaben von Eniwa
5) Leiterenden mit S2 bzw. S2 bezeichnen, sofern unnumeriert



Querschnitte: Spannungspfad -2,5 mm²
Strompfad -4 mm²

Leitungsführung: Pro Zählkreis Bundverdrahtung, in Rohren, in Kanälen
In einem Bund, Rohr oder Kanal dürfen nur Leiter von einem Zählkreis verlegt werden.

Lieferung und Montage der Zähl- und Steuerapparate durch die Eniwa AG

Niederspannungs-Wandlerzählung für Wirkenergie bzw. Kombinationszähler	Gezeichnet: DDC	Geprüft: Leu
	Datum: 8.2.2010	Ausgabe: 24.11.2015
	Eniwa-Nr.: 12199-11	**Nr.: 7.9.9**